

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NILAI

NAMA SISWA

Almira Fathra

KELAS

X - IPA - 1

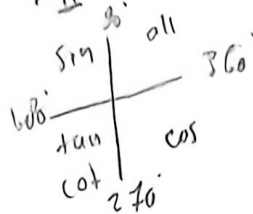
HARI, TANGGAL

Kamis - 9 Jun 2026

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
- ☐ B. -1
- ☐ C. $-\frac{1}{2}$
- ☐ D. $\frac{1}{2}$
- ☐ E. $\frac{3}{2}$



$$\tan(360^\circ - 45^\circ) \quad \cos(180^\circ - 60^\circ)$$

$$\tan 45^\circ = -1$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$-1 + -\frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
- ☒ B. Sudut 870° berada di kuadran III
- ☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
- ☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\sin(2 \times 360 + 150)$$

$$\sin(720 + 150) \quad \boxed{A}$$

$$\sin 870$$

$$\sin(720 + 150)$$

$$\sin 150 \rightarrow \sin(180 - 30) \quad \boxed{C}$$

$$\sin 30 = \frac{1}{2}$$

$$\cos 60 = \frac{1}{2}$$

$$\sin 870 (\sin 30) = \frac{1}{2} \quad \boxed{D}$$

$$\sin(720 + \frac{150}{k11}) \quad \boxed{B}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☒	☐

$$\tan 300 \rightarrow (360 - 60)$$

$$\tan 60 = -\sqrt{3}$$

$$\cos 150 (180 - 30)$$

$$\cos 30$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$-\sin 210 (180 + 30)$$

$$\sin 30$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$-\sqrt{3} \times (-\frac{1}{2}\sqrt{3}) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☒ E. $\sqrt{3}$

$$\tan 300 (360 - 60) \\ + 011 60 \\ = \sqrt{3}$$

$$\cos 210 (180 + 30)$$

$$\cos 30 \\ = \frac{1}{2} \sqrt{3}$$

$$\sin 120 (180 - 60)$$

$$\sin 60 \\ = \frac{1}{2} \sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{3} - \frac{1}{2} \sqrt{3}}{\frac{1}{2} \sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☒ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\cot 225 (270 - 45)$$

$$\cot 45 \\ = 1$$

$$\csc 210 (270 - 60)$$

$$\csc 60 \\ = -2$$

$$\sec 300 (270 + 30)$$

$$\sec 30 \\ = -2$$

$$-2 + 1 - (-2) = 1$$

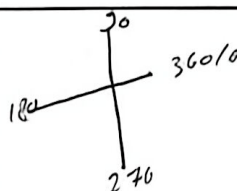
MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (C)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (B)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$



1. $\cos$ di k II itu negatif
 2. $\tan$ di k III itu positif
 3. $\sin$ di k IV itu negatif

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒

$$\begin{aligned}
 & -\tan 600 (2 \cdot 360 - 120) \\
 & -\tan 120 (180 - 60) \\
 & \tan 60 \\
 & = \sqrt{3} \\
 & \text{plus krn } -\tan \text{ " sama " } \sqrt{3} \\
 & \text{Jadi plus } \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

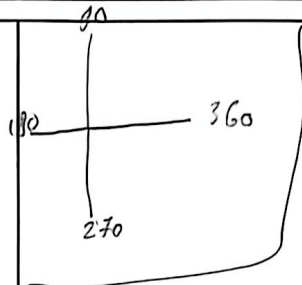
PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkalt penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☒ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$



$$\frac{-\cos A \times -\sin A}{\cos A} = -\sin A$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat? (90° & 270°)

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☒ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}
 & \cos 150 (90 + 60) \\
 & \cos 60 \rightarrow \sin 60 \rightarrow \text{positif k II} \\
 & = \frac{1}{2} \sqrt{3} \\
 & \sin 300 (270 + 30) \\
 & \sin 30 \rightarrow \cos 30 \\
 & = \frac{1}{2} \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{3} \times \frac{1}{2} \sqrt{3} = \frac{3}{4}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$-\cos 240 (270 - 30)$$

$$\cos 30$$

$$= +\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \sin 570 (360 + 210)$$

$$\Rightarrow \sin 210 (270 - 60)$$

$$\sin 60$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$-\tan 135 (180 - 45)$$

$$\tan 45$$

$$= 1$$

$$\frac{\frac{1}{2}\sqrt{3} - \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)}{1} = \frac{\frac{1}{2}\sqrt{3}}{1} = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

$$2\cos 2$$